

Análisis de la variabilidad estelar de estrellas MIRA y T-Tauri

Simón González

24 de mayo de 2026

Resumen

En este trabajo se presenta un análisis de series temporales para el estudio de la variabilidad estelar en estrellas de tipo MIRA y T-Tauri. Utilizando datos fotométricos provenientes del catálogo OGLE y del telescopio espacial TESS, se implementó el periodograma de Lomb-Scargle para extraer las frecuencias fundamentales de cada estrella. Se encontraron periodos de pulsación entre 324 y 486 días para la muestra de estrellas MIRA, evidenciando resonancias armónicas asociadas a variaciones en sus curvas de luz plegadas. Para la estrella T-Tauri se determinó un periodo principal de 2.2081 días y se logró una reconstrucción exitosa de la señal mediante una expansión truncada de Fourier, aislando la periodicidad fundamental y la envolvente del ruido de alta frecuencia. Para acceder al código visite la carpeta *lab8:MIRA and T tauri* en el repositorio de GitHub: <https://github.com/sgonzalez38/Astrofisica-Observacional-con-Machine-Learning>.

1. Introducción

El estudio de las estrellas variables es una herramienta para comprender la estructura interna y la evolución de los sistemas estelares. Entre las diversas clases de variables, las estrellas MIRA y T-Tauri representan dos etapas evolutivas y mecanismos físicos diametralmente opuestos.

Por un lado, las estrellas MIRA son gigantes rojas en las etapas finales de su evolución estelar, ubicadas en la Rama Asintótica de Gigantes. Su variabilidad es producto de pulsaciones térmicas fundamentales en sus capas exteriores, lo que genera variaciones de luminosidad de gran amplitud con periodos largos, típicamente entre 80 y 1000 días [1]. Por otro lado, las estrellas T-Tauri son objetos estelares jóvenes en fase de pre-secuencia principal. Su variabilidad es considerablemente más compleja y de menor periodo (usualmente del orden de días), originada por una combinación de manchas estelares rotando en su superficie y fenómenos estocásticos de acreción desde su disco

circunestelar [2].

El análisis de estas fluctuaciones fotométricas enfrenta el reto inherente de la astronomía observacional terrestre y espacial: el muestreo irregular y las brechas temporales (gaps) en los datos. Para superar esta limitación metodológica, el periodograma de Lomb-Scargle [3, 4] se consolida como el algoritmo estándar para extraer frecuencias fundamentales. Este informe detalla la aplicación de dichas técnicas de procesamiento de señales fotométricas para caracterizar la periodicidad subyacente en ambos tipos de variabilidad estelar.

2. Objetivos

- Calcular los periodos de variabilidad de estrellas MIRA a partir de datos fotométricos del catálogo OGLE.
- Calcular el periodo de variabilidad principal y secundarios de una estrella T-Tauri con datos fotométricos obtenidos del telescopio TESS.
- Reconstruir la serie temporal de la estrella T-Tauri a partir de una serie de Fourier.

3. Procedimiento

Los datos fotométricos se obtuvieron de dos fuentes principales, el proyecto OGLE [5] y el telescopio TESS [6]. Más precisamente, se descargaron datos de 5 estrellas MIRA de OGLE y se obtuvieron datos de una estrella T-Tauri de TESS.

El análisis se estructuró en tres fases. En primer lugar, para superar las limitaciones del muestreo irregular, cada estrella se analizó mediante el periodograma de Lomb-Scargle, calculando el espectro de potencia para obtener las frecuencias representativas de variabilidad. En segundo lugar, utilizando el periodo principal hallado (P), se realizó el plegado de fase (phase folding) de las curvas de luz originales usando la relación $\phi = ((t - t_0) \bmod P)/P$, lo que permitió visualizar el comportamiento cíclico continuo y evidenciar posibles resonancias armónicas.

Finalmente, para la estrella T-Tauri, que exhibe un alto componente estocástico, se procedió a centrar el flujo respecto a su media y se realizó un ajuste por mínimos cuadrados usando una expansión de Fourier truncada a 3 términos principales. Este paso tuvo como objetivo reconstruir la señal continua de la serie temporal filtrando el ruido local, con el fin de demostrar la robustez del algoritmo implementado para aislar la periodicidad rotacional y de la envolvente.

4. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Durante el procesamiento y análisis de las series fotométricas se identificó un posible sobreajuste por ruido estocástico en la T-Tauri. Debido a las ráfagas (flares) intrínsecas y a la dinámica de acreción, reconstruir la curva de la serie temporal incluyendo demasiados armónicos resultaba en una serie que intentaba seguir el ruido aleatorio en lugar de la señal física. Es por este motivo que se limitó la expansión lineal de Fourier estrictamente a 3 términos fundamentales (los correspondientes a la rotación y a la envolvente larga de ~ 33 días). Esto actuó como un filtro natural que retuvo la física del sistema sin comprometer la generalización del modelo.

5. Resultados

La tabla 1 muestra el resumen de los periodos calculados a partir del periodograma de Lomb-Scargle de las estrellas Mira y la T-Tauri.

Nombre de la Estrella	Frecuencia (1/d)	Periodo (días)
OGLE-LMC-LPV-09008	0.0031	324.7088
OGLE-LMC-LPV-11378	0.0021	484.8125
OGLE-LMC-LPV-17853	0.0021	485.1683
OGLE-LMC-LPV-19063	0.0022	461.3075
OGLE-LMC-LPV-24564	0.0026	382.4308
TESS-T-Tauri	0.4529	2.2081

Cuadro 1: Frecuencias y periodos fundamentales calculados para la muestra de estrellas variables (MIRA y T-Tauri).

Tal y como era de esperarse, las estrellas MIRA tienen un periodo entre 80 y 10000 días [], mientras que el periodo de variabilidad de la T-Tauri es de poco más de 2.2 días. Para estudiar más a fondo cada una de estas estrellas, se presenta la serie de tiempo, la curva de luz y el periodograma de Lomb-Scargle de cada MIRA y la T-Tauri.

La figura 1 muestra los resultados de la estrella LMC-LPV-09008, en este caso es posible ver que la cantidad de datos observacionales es poca, a pesar de la gran ventana de observación. En cuanto al periodograma de Lomb-Scargle, se puede apreciar una frecuencia claramente dominante, lo cual concuerda con las características de las estrellas MIRA, las cuales pulsan en un modo fundamental. La curva de luz plegada con un periodo de 324.7088 días demuestra la poca cantidad de datos, pues es de esperarse que las MIRA varíen su periodo y su amplitud, tal como se muestra en el catálogo OGLE [].

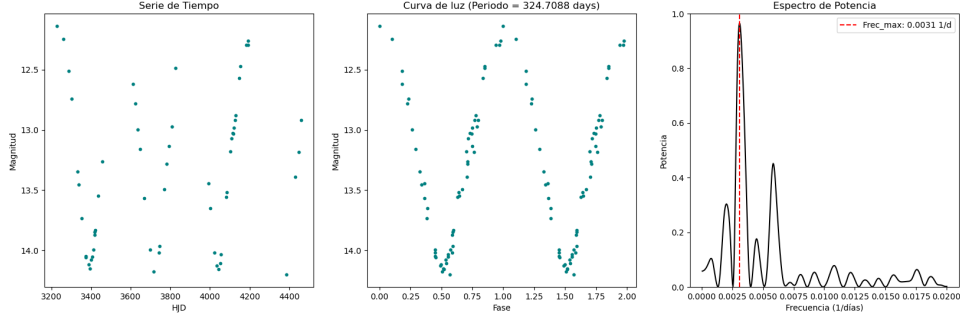


Figura 1: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella LMC-LPV-09008.

Por otro lado, la figura 2 muestra los resultados asociados a la estrella LMC-LPV-11378. La serie de tiempo muestra muchos más datos que la estrella previamente discutida, lo que permite un mejor análisis de los datos. Por otra parte, el periodograma de Lomb-Scargle muestra dos frecuencias dominantes, lo que sugiere la presencia de un posible armónico, ya que la frecuencia de este pico es casi el doble de la del pico dominante. Sin embargo, la curva de luz muestra un comportamiento físicamente consistente con variaciones de 1 magnitud, con un periodo de 484.8125 días. La curva de luz también muestra bumps en la rama ascendente, lo que sugiere que esta MIRA efectivamente muestra una resonancia entre el periodo fundamental y el primer armónico.

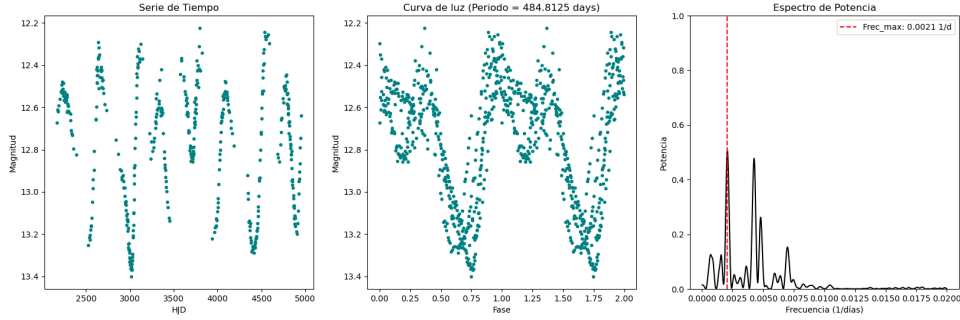


Figura 2: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella LMC-LPV-11378.

Asimismo, la figura 3 muestra los resultados de la estrella LMC-LVP-17853. En este caso el periodograma de Lomb-Scargle muestra una única frecuencia representativa que corresponde a un periodo de 485.1683 días. De esta manera, la curva de luz construida a partir de dicho periodo muestra un bump en la rama ascendente que además presenta cambios entre cada periodo, a pesar de no existir un primer armónico evidente.

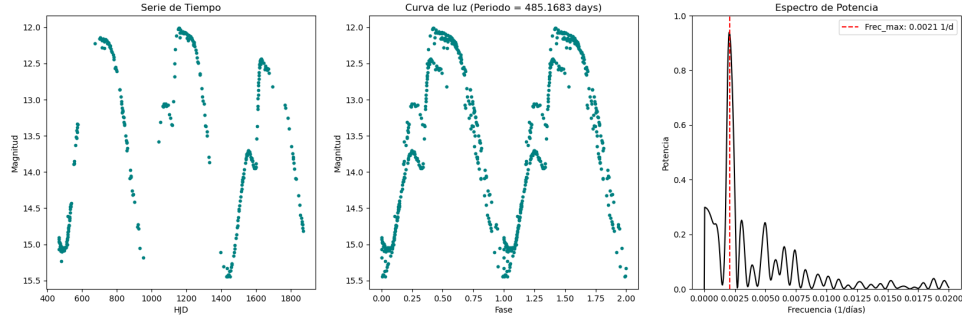


Figura 3: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella LMC-LPV-17853.

En cuanto a la estrella LMC-LPV-17853 cuyos resultados se muestran en la figura 4, se puede observar que en el periodograma de Lomb-Scargle aparecen dos frecuencias representativas en relación 2:1. La frecuencia principal permite obtener una curva de luz con un periodo de 461.3075 días cuyo comportamiento es consistente físicamente. Además, la presencia del bump en la rama descendente, aunque debiese estar en la ascendente, se relaciona precisamente con la resonancia entre el periodo fundamental y el primer armónico.

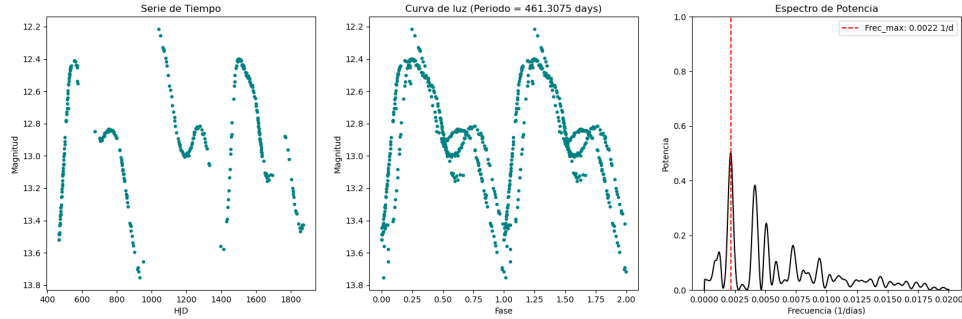


Figura 4: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella LMC-LPV-19063.

Por otra parte, los resultados de la estrella LMC-LPV-34564 se muestran en la figura 5. Esta estrella presenta un comportamiento similar a las descritas anteriormente, pues el periodograma de Lomb-Scargle muestra dos frecuencias características en relación 2:1 y la curva de luz plegada con un periodo de 382.4308 días muestra un bump en la rama ascendente debido precisamente a la resonancia entre los armónicos. Sin embargo, se observa que la curva de luz tiene huecos relacionados directamente con la falta de datos fotométricos para esta estrella en la banda I.

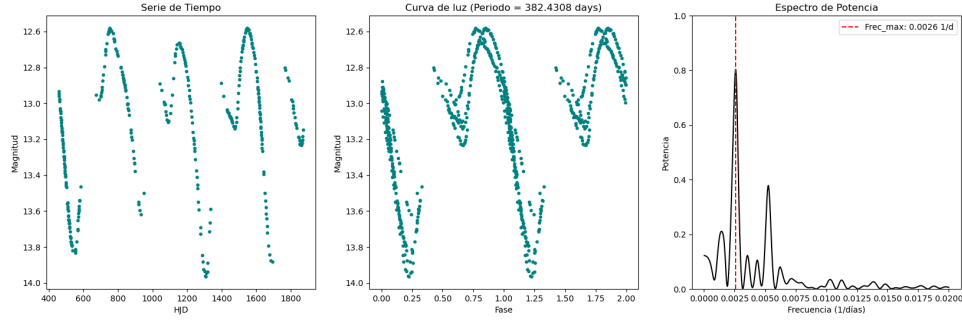


Figura 5: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella LMC-LPV-24564.

En cuanto a la estrella T-Tauri, cuyos resultados se muestran en la figura 6, se puede observar que la cadencia de observación de los datos TESS es mayor a la de los datos OGLE. El periodograma de Lomb-Scargle muestra tres frecuencias fundamentales asociadas a la periodicidad de la estrella y la envoltente. El periodo principal calculado es 2.2081 días, mientras que las otras dos frecuencias corresponden a periodos de 1.935 días y 33.079 días, siendo este último el periodo correspondiente a la envoltente.

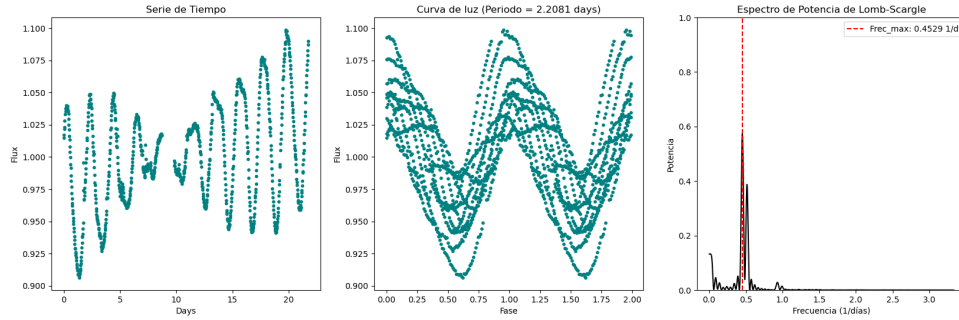


Figura 6: Serie de tiempo, curva de luz y periodograma de Lomb-Scargle de la estrella T-Tauri.

Para comprobar la robustés del modelo se calculó una expansión de Fourier con los tres periodos mencionados previamente y se comparó con la serie de tiempo de la estrella T-Tauri, tal como se muestra en la figura 7. Es posible notar que efectivamente se recupera la periodicidad principal y la envoltente, sin caer en un sobreajuste debido a términos superiores que podrían estar relacionados al ruido y no a la señal.

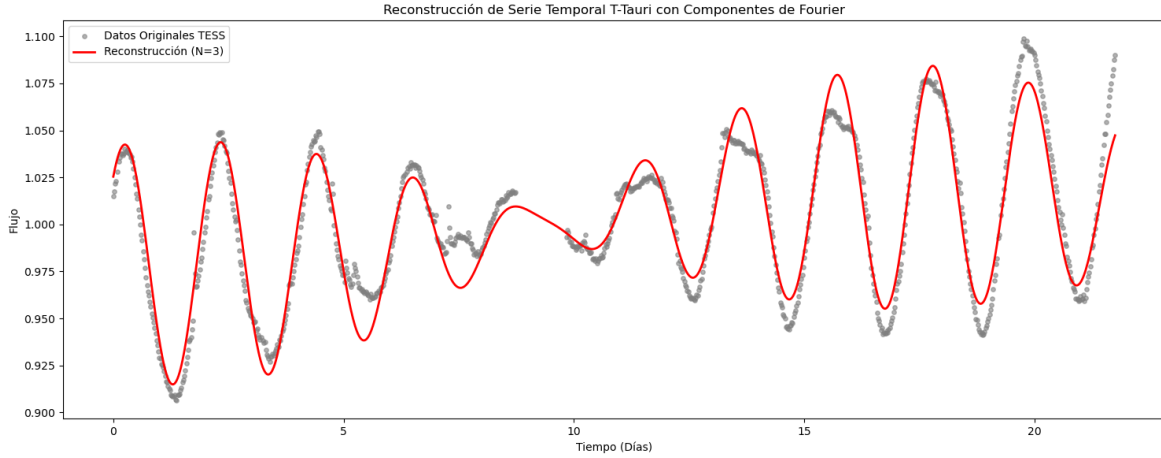


Figura 7: Serie de tiempo, y descomposición en Fourier a tres términos con los periodos de Lomb-Scargle.

6. Conclusiones

En este informe se realizó un estudio de variabilidad estelar de estrellas MIRA y T-Tauri mediante el periodograma de Lomb-Scargle. Este algoritmo demostró ser una herramienta analítica robusta tanto para datos OGLE como para los datos del telescopio TESS, pues logró aislar de forma exitosa las frecuencias fundamentales de cada estrella.

En cuanto a las estrellas MIRA, se confirmó que presentan periodos largos entre 324 a 485 días, dominadas por un modo de pulsación fundamental. De manera destacable, el análisis reveló que en la mayoría de las estrellas existe una resonancia clara entre el modo fundamental y el primer armónico, evidenciada por la presencia de un bump en la rama ascendente o descendente en las curvas de luz plegadas.

Por otro lado, la estrella T-Tauri exhibió una variabilidad a corto plazo mucho más compleja. El análisis identificó un periodo principal de 2.2081 días, superpuesto con variaciones secundarias y una modulación de largo periodo (33.079 días) asociada a la envolvente de la serie de tiempo. Estos periodos se utilizaron para hacer una serie de Fourier a tres términos, de modo que se pudiera explicar detalladamente el comportamiento de la serie temporal de la estrella T-Tauri.

Referencias

- [1] “OGLE Atlas of Variable Star Light Curves — astrow.edu.pl.” <https://www.astrow.edu.pl/~soszynsk/atlas/index.html>. [Accessed 18-04-2026].

- [2] L. Hartmann, G. Herczeg, and N. Calvet, “Accretion onto pre-main-sequence stars,” *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 54, no. 1, pp. 135–180, 2016.
- [3] N. R. Lomb, “Least-squares frequency analysis of unequally spaced data,” *Astrophysics and space science*, vol. 39, no. 2, pp. 447–462, 1976.
- [4] J. D. Scargle, “Studies in astronomical time series analysis. ii-statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data,” *The Astrophysical Journal*, vol. 263, pp. 835–853, 1982.
- [5] A. Udalski, M. K. Szymański, and G. Szymański, “Ogle-iv: fourth phase of the optical gravitational lensing experiment,” *arXiv preprint arXiv:1504.05966*, 2015.
- [6] G. R. Ricker, J. N. Winn, R. Vanderspek, D. W. Latham, G. Á. Bakos, J. L. Bean, Z. K. Berta-Thompson, T. M. Brown, L. Buchhave, N. R. Butler, *et al.*, “Transiting exoplanet survey satellite,” *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 014003–014003, 2015.